

Lakshya JEE 2.0 2025

Mathematics

DPP: 3

Indefinite Integration

Q1 $\int \frac{\cos \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$

- (A) $\frac{1}{2} \sin \sqrt{x} - c$
 (B) $2 \sin \sqrt{x} + c$
 (C) $-2 \sin \sqrt{x} + c$
 (D) $\sin \sqrt{x} + c$

Q2 $\int \frac{e^x(x+1)dx}{\cos^2(xe^x)}$

- (A) $-\frac{1}{2} \tan(xe^x) - c$
 (B) $-\tan(xe^x) + c$
 (C) $\tan(xe^x) + c$
 (D) $\frac{1}{2} \tan(xe^x) + c$

Q3 $\int \frac{\operatorname{cosec}(\tan^{-1} x)}{1+x^2} dx$

- (A) $\ln(1-x) + c$
 (B) $\ln\left(1+x-\frac{1}{x}\right) + c$
 (C) $\ln\left(\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}\right) + c$
 (D) $\ln x + c$

Q4 $\int \frac{(\sin^{-1} x)^3}{\sqrt{1-x^2}} dx$

Q5 $\int \frac{dx}{x(1+(\log x)^2)}$ equals

- (A) $\log(\tan^{-1} x) + C$
 (B) $\log(\tan^{-1} x) + \tan^{-1}(\log x) + C$
 (C) $\tan^{-1}(\log(\tan^{-1} x)) + C$
 (D) $\tan^{-1}(\log x) + C$

Q6 $\int \frac{e^{\cos^{-1} x}}{\sqrt{1-x^2}} dx$ equals

- (A) $-e^{\sin^{-1} x} + C$
 (B) $e^{\tan^{-1} x} + C$
 (C) $-e^{\cos^{-1} x} + C$
 (D) $e^{\sec^{-1} x} + C$

Q7 $\int x \frac{e^{\tan^{-1} x^2}}{x^4+1} dx$ equals

- (A) $e^{x^2} \tan^{-1} x^2 + C$
 (B) $\frac{1}{2} e^{\tan^{-1} x^2} + C$
 (C) $\log(\tan^{-1} x^2) + C$
 (D) $\frac{x^2}{2} \log(x^2) + C$

Q8 $\int \frac{(1+\log x)^2}{x} dx =$

- (A) $(1+\log x)^3 + c$
 (B) $3(1+\log x)^3 + c$
 (C) $\frac{1}{3}(1+\log x)^3 + c$
 (D) None of these

Q9 $\int \frac{\sin 2x dx}{1+\sin^2 x}$

- (A) $-\log(1+\sin^2 x) + c$
 (B) $\log(1-\sin^2 x) + c$
 (C) $\log(2+\sin^2 x) - c$
 (D) $\log(1+\sin^2 x) + c$

Q10 $\int \frac{x^2 \tan^{-1} x^3}{1+x^6} dx =$

- (A) $\frac{1}{6} (\tan^{-1} x^3)^2 + c$
 (B) $-\frac{1}{6} (\tan^{-1} x^3)^2 + c$
 (C) $\frac{1}{4} (\tan^{-1} x^3)^2 + c$
 (D) $\frac{1}{3} (\tan^{-1} x^3)^2 + c$

Q11 Integration by substitutions

$$\int \frac{\sec^2 x}{1+\tan x} dx$$

Q12 Integration by substitutions

$$\int \frac{\sin(\ln x)}{x} dx$$

Q13 Find the antiderivative/primitive/integrals of the following by simple manipulation/simplifying.



$$\int x^x \ln(ex) dx$$

Q14 Integration by substitutions

$$\int x \cdot \sqrt{\frac{2 \sin(x^2+1) - \sin 2(x^2+1)}{2 \sin(x^2+1) + \sin 2(x^2+1)}} dx$$

Q15 $\int \frac{x^3+x^2-2x+1}{x-3} dx$

- (A) $\frac{x^3}{3} + 2x^2 + 10x - 31 \log|x-3| + c$
(B) $\frac{x^3}{3} + 2x^2 + 10x + 31 \log|x-3| + c$
(C) $\frac{x^3}{3} - 2x^2 + 10x + 31 \log|x-3| + c$
(D) $-\frac{x^3}{3} + 2x^2 + 10x + 31 \log|x-3| + c$



Answer Key

Q1 (B)

Q2 (C)

Q3 (C)

Q4 $\frac{1}{4}(\sin^{-1} x)^4 + C$

Q5 (D)

Q6 (C)

Q7 (B)

Q8 (C)

Q9 (D)

Q10 (A)

Q11 $\log |1 + \tan x| + c$ Q12 $-\cos(\ln x) + C$ Q13 $x^x + C$ Q14 $\log \left| \sec \frac{(x^2 + 1)}{2} \right| + C$

Q15 (B)

[Android App](#)

|

[iOS App](#)

|

[PW Website](#)